

CMF Protocol

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Ons project richt zich op het slim maken van “domme” apparaten aan de hand van een knoppendrukker, die automatisch een toestel in- / uitschakelt.

Een van de laatste zaken die nog hoort onderzocht te worden, is de vormtaal, de kleuren, materialen en afwerkingen van het product, samen met de User Experience. In dit onderzoek zal bepaald worden hoe het product er moet uitzien, aanvoelen en hoe de klant het product zal ervaren. Dit onderzoek is niet enkel belangrijk voor het bepalen van het uitzicht, maar is ook belangrijk voor bepaalde functionaliteiten.

Methodiek

1. Gewenste emoties & ervaring voor ons product bepalen
 - Op basis van de omgeving, functie & gelijkaardige producten / bedrijven (benchmark)
2. CMF op basis daarvan uiteen rafelen
 - Kleuren, materialen, afwerkingen
 - Gebruik woordenlijst cursus
3. Morfologische matrix opstellen van CMF varianten
 - V3 maken met correcte vorm & emotie
 - Eerst kleurenvarianten maken van V3, hierop worden dan materialen en finishes toegepast voor correcte varianten te genereren
4. Gebruikersonderzoek om deze varianten laten vergelijken
 - Interview waarin de afgeprinte varianten staan samen met een aantal items met verschillende texturen die blindelings gevoeld en beoordeeld zullen worden.
5. Meest gewenste CMF samenstelling finaliseren

Artefacten

AI

Claude, ChatGPT & Vizcom

Claude Prompt voor benchmark:

Act as a Senior Industrial Designer and CMF Strategist. Your task is to perform a comprehensive CMF (Color, Material, Finish) and Form analysis for the following six companies:

- Teenage Engineering
- Braun
- Philips
- Nothing
- Apple
- Switchbot

<analysis_framework>

Please analyze each brand's design language based on these five pillars:

- Emotion: Primary emotional attributes and psychological intent
- Form: Geometry, silhouette, volume, and ergonomics.
- Color: Primary palettes, accents, and psychological intent.
- Material: Primary substrates (metals, polymers, textiles) and perceived quality.
- Finish: Surface treatments (matte, gloss, bead-blasted, soft-touch), textures, and tactile feedback.

</analysis_framework>

<instructions>

1. Characterize each brand's unique design language individually.
2. Compare the six brands: Identify where their philosophies overlap and where they diverge (e.g., "Human-centric" vs. "Industrial-minimalist"). Explain how these philosophies impact the design language.
3. Output the final comparison in a clear, high-density Markdown table.
4. In addition to the company comparison table, generate a second Markdown table titled "Cross-Brand Connecting Keywords Matrix".

This table must:

- Map shared conceptual overlaps between all six companies per CMF + Emotion category.
 - Use ONLY keywords (no sentences or explanations).
 - Identify recurring "bridging terms" that connect multiple brands (e.g., "minimal precision", "soft industrial", "consumer-friendly tech", "tactile warmth").
 - Avoid repeating full brand descriptions—focus only on intersection language.
 - Be structured as follows:
 - Rows = Emotion, Form, Color, Material, Finish
 - Columns = Cross-brand shared keyword clusters (not individual brands)
 - Each cell = comma-separated keywords representing shared design language across brands
5. Give me 5 keywords for each pillar that are visible throughout each company (5 words per pillar, NOT 5 words per company per category)

Critical table constraints:

- In the Markdown table, all cells for each company (Form, Color, Material, Finish, Emotion) must consist of keywords only.
- No sentences or explanations inside the table.
- Use concise industrial design terminology (e.g., "matte white", "soft-touch polymer", "rounded geometry", "playful minimal").

</instructions>

Think step-by-step to ensure the technical terminology is accurate to the industrial design industry.

Claude prompt voor analyse woordenlijst:

Use this analysis and the fact that it must radiate trust & reliability, water resistance, easy to clean & robust to choose the fitting words from the following list and expand upon it: Vorm (vormtaal & compositie) minimalistisch, gestroomlijnd, organisch, geometrisch, biomorf, sculpturaal, monolithisch, lineair, dynamisch, statisch, symmetrisch, asymmetrisch, proportioneel, gecentreerd, decentraal, vloeiend, hoekig, scherp, afgerond, opengewerkt, gesloten, gelaagd, ritmisch, repetitief, contrastrijk, harmonieus, visueel evenwichtig, hiërarchisch, coherent Materiaal (afwerking & tactiliteit) tactiel, robuust, verfijnd, lichtgewicht, massief, luchtig, mat, glanzend, textuurrijk, transparant, semi- transparant, solide, fragiel ogend, naadloos, zichtbaar geconstrueerd, slijtvast, weerbestendig Gebruik (functionaliteit & interactie) ergonomisch, functioneel, intuïtief, gebruiksvriendelijk, toegankelijk, modulair, demonteerbaar, herconfigureerbaar, adaptief, flexibel, onderhoudsvriendelijk, responsief, interactief, schaalbaar, veelzijdig, compact, cross-functioneel Emotie (beleving & expressie) esthetisch, tijdloos, innovatief, iconisch, speels, expressief, discreet, elegant, sober, kleurrijk, neutraal, high-tech, ambachtelijk, industrieel, futuristisch, retro, experimenteel, conceptueel, narratief, symbolisch, zintuiglijk, multisensorieel

Chat-GPT prompt voor uitwerkingen van CMF varianten:

Geef op basis van onderstaande data een aantal mogelijke uitwerkingen, dus hoe je het effectief zal uitvoeren en niet gewoon kernwoorden die het gevoel reflecteren, van mogelijke kleuren, materialen, afwerkingen en vormtaal. Geen uitgewerkte combinaties maar per categorie voorbeelden genereren. Dit is voor een project om een robotarm te designen die je op vanalles van apparaten thuis moet kunnen monteren om ze te automatiseren. het prototype is momenteel een robotarm die één rotatiepunt heeft en een slider om zo in 360° en de volledige armlengte elke knop te kunnen bedienen. Hier de lijst kernwoorden voor dit project:

Vorm

Geometrisch, omdat dit controle & maakbaarheid uitstraalt, wat ook vertrouwen geeft

Monolithisch & gesloten, omdat één aaneengesloten massa zonder naden water resistentie en cleanliness (geen / minder plekken voor vuil) uitstraalt

Symmetrisch, dit staat voor orde, precisie & beheersing en dus ook vertrouwen

Afgerond, dit straalt veiligheid, cleanliness en onderhoudsvriendelijkheid uit

Proportioneel & Visueel evenwichtig, want correcte verhoudingen stralen robuustheid, zekerheid & vertrouwen uit

Emotie

Tijdloos, want iets die altijd relevant is zonder veroudering straalt rechtstreeks vertrouwen, robuustheid en duurzaamheid uit

Neutraal, discreet & sober, omdat je door in de omgeving te passen, niet om aandacht schreeuwen en enkel wat er nodig is hebt staan op je product kalmte & kwaliteit uitstraalt
CMF uiteen rafelen

Uit de beschikbaar gestelde woordenlijst (zie CMF protocol – artefacten) kiezen wij de volgende kernwoorden, uitgebreid met nog aanvullende kernwoorden.

Kleur

Neutraal, niet schreeuwen achter aandacht zorgt dat het in de omgeving past & voor minder cognitieve belasting

Monochromatic, het hebben van één enkele kleur met meerdere tinten straalt rust en vertrouwen uit.

Geaccentueerd & recessive op plaatsen waar functies zitten om de werking van het product duidelijk te maken

Materiaal

Robuust, omdat dit vertrouwen, duurzaamheid en water resistentie uitstraalt

Weerbestendig, spreekt voor zich

Massief & solide, stevigheid & structurele integriteit geven een gevoel van kwaliteit & vertrouwen

Slijtvast, geeft je een gevoel van langdurige betrouwbaarheid & integriteit na herhaaldelijk gebruik → vertrouwen

Afwerking

Tactiel, communiceert grip, controle & kwaliteit bij aanraking & zicht

Mat & low gloss, verbergt gebruikssporen, vingerafdrukken & krassen → cleanliness en duurzaamheid

Smooth, geen agressieve texturen → cleanliness, simpliciteit, kwaliteitsvol

Woordenlijst cursus

Vorm (vormtaal & compositie)

minimalistisch, gestroomlijnd, organisch, geometrisch, biomorf, sculpturaal, monolithisch, lineair,

dynamisch, statisch, symmetrisch, asymmetrisch, proportioneel, gecentreerd, decentraal, vloeiend,

hoekig, scherp, afgerond, opengewerkt, gesloten, gelaagd, ritmisch, repetitief, contrastrijk, harmonieus, visueel evenwichtig, hiërarchisch, coherent

Materiaal (afwerking & tactiliteit)

tactiel, robuust, verfijnd, lichtgewicht, massief, luchtig, mat, glanzend, textuurrijk, transparant, semi-

transparant, solide, fragiel ogend, naadloos, zichtbaar geconstrueerd, slijtvast, weerbestendig

Gebruik (functionaliteit & interactie)

ergonomisch, functioneel, intuïtief, gebruiksvriendelijk, toegankelijk, modulair, demonteerbaar, herconfigureerbaar, adaptief, flexibel, onderhoudsvriendelijk, responsief, interactief,

schaalbaar,

veelzijdig, compact, cross-functioneel

Emotie (beleving & expressie)

esthetisch, tijdloos, innovatief, iconisch, speels, expressief, discreet, elegant, sober, kleurrijk, neutraal,

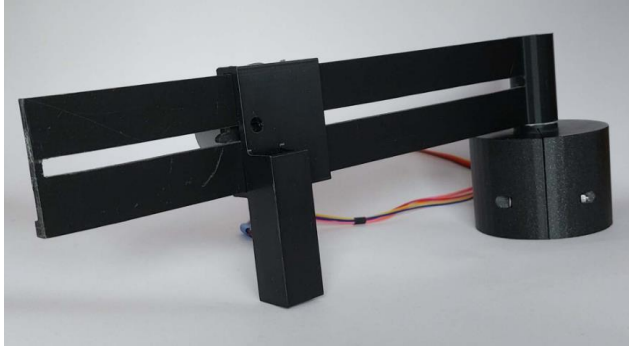
high-tech, ambachtelijk, industrieel, futuristisch, retro, experimenteel, conceptueel, narratief, symbolisch, zintuiglijk, multisensorieel

Vizcom workspace link

https://app.vizcom.com/workbench/9cd2c629-04c9-47e7-b032-44f1a71f5772#sharing_secret=8d084d22-a043-4480-99ec-53791fc4f6ab

Gebruikte data in Vizcom

Foto om V3 te genereren:



Vragenlijst Interview

- Heeft een variant een onmiddellijke voorkeur en waarom?
- Welke variant is het meest ongepast bij uw wasmachine en waarom?
- In welk materiaal heeft u het meeste vertrouwen in een langdurige werking?
- Welke textuur is volgens u het meest passend / aangenaam bij gebruik aan een wasmachine?
 - Blindelings texturen laten voelen & beoordelen
- Welke variant sluit het beste aan bij de volgende kernwoorden?
 - Neutraal, sober, robuust, solide, slijtvast, betrouwbaar
- Welke variant zou binnen 5 jaar de grootste kans hebben om nog steeds actueel te zijn?
- Welk materiaal geeft je het gevoel dat het product gemakkelijk te onderhouden / schoon te maken is?
- Geef een rangschikking van de varianten naargelang hun professionele uitstraling.